SIRAJ P0 • FLUTTER / ANDROID • IMPLEMENTATION EVIDENCE

تقرير تنفيذ واختبارات موثق

سراج | تقرير مرحلة B-03

تأسيس قاعدة البيانات المحلية SQLite / Drift واختبارها على Android

تاريخ التقرير: 21 October 2026 | النطاق: P0 / Biology-first Engineering Pilot

01 الخلاصة التنفيذية

نجاح مرحلة تأسيس البيانات وفق الاختبارات المنفذة: تم بناء مخطط SQLite للجداول الخمسة المعتمدة مع ملف Drift مولّد، وأربع طبقات Repository، ومالك اتصال قاعدة بيانات واحد؛ اجتازت اختبارات Flutter جميعها، واجتاز اختبار SQLite على هاتف Samsung مرتين. سُجل كود المرحلة ورُفع إلى GitHub بنجاح.

21/21	2× PASS	17
اختبار Flutter ناجح	تشغيل اختبار Android	ملفًا ضمن Commit

02 حالة التسليم والتحقق

بند التقييم	النتيجة المسجلة
تحليل المشروع	flutter analyze: No issues found! — **PASS**
الاختبارات المحلية	flutter test: +21 — **PASS**
اختبار Android الفعلي	اختبار تكامل واحد شُغّل مرتين بنجاح — **PASS**
واجهة سراج الحالية	بقيت مفتوحة وعملت كما كانت قبل B-03 — **PASS**
الإصدارات والمستودع	4b6f43d مرفوع إلى origin/main — **PASS**

Commit التنفيذ: 4b6f43d
الرسالة: feat(B-03): implement SQLite Drift database foundation
المستودع الخاص: github.com/shehab5552/siraj-p0

مصدر التقييم: أوامر PowerShell وFlutter/Git ونتائج اختبارات الهاتف التي أرسلها منفذ المشروع. لم نُجرِ تشغيلًا مباشرًا على حاسوبه عند إعداد التقرير.

ARCHITECTURE / DATA OWNERSHIP

01 — ما الذي نُفِّذ تقنيًا؟

01 مخطط قاعدة البيانات المعتمد

الجدول	الغرض والقيود الأساسية
user_profile	حساب محلي واحد فقط بواسطة singleton_slot=1 مع تفرد المعرف وaccount_epoch وحفظ Hash/Salt/Nonce Hash.
conversation	محادثات مملوكة للحساب مع مفتاح أجنبي وحذف تابع وفهرس ترتيب تاريخ الإنشاء.
message	رسائل USER / ASSISTANT، وحقل مراجع المصادر بصيغة JSON، وربط المحادثة مع حذف تابع.
app_setting	إعدادات مرتبطة بالحساب بمفتاح مركب، وتُحذف مع الحساب.
installed_resource	سجل موارد على مستوى الجهاز، منفصل عن الحساب، يدعم PDF / RAG_EMBEDDING / RAG_PACK / LLM.

متطلبات السلامة: تفعيل PRAGMA foreign_keys=ON، واستخدام CHECK / UNIQUE / CASCADE؛ معاملة تحفظ أول رسالة وتفرض حد 10 محادثات مع التراجع عند الفشل. لا يوجد جدول دائم لمحاولات Quiz أو مسودات المحادثات.

02 ملفات طبقة البيانات

المسار	الدور
lib/data/schema.drift	تعريف الجداول والفهارس والقيود.
lib/data/app_database.dart	تعريف Drift، إصدار المخطط v1 وتفعيل FK.
lib/data/app_database.g.dart	كود مولّد آليًا عبر Build Runner، وليس محررًا يدويًا.
lib/data/database_runtime.dart	مالك كسول لاتصال واحد مع إغلاق آمن.
lib/data/*_repository.dart	عمليات الحساب، المحادثات، الإعدادات والموارد.

حد التطبيق الحالي: آلية DatabaseRuntime جاهزة ومختبرة كوحدة مستقلة، لكن ربطها بدورة بدء التطبيق والمصادقة الفعلية لم يدخل B-03؛ سيجري في مرحلة B-04.

VERIFICATION / TEST EVIDENCE

02 — سجل الاختبارات الموثق

01 مجموع اختبارات Flutter: واحد وعشرون

مجموعة الاختبار	العدد	ما تتحقق منه
واجهة سراج السابقة	2/2	استمرار اختبارات B-02 دون انحدار.
مخطط قاعدة البيانات	9/9	الجداول، FK، الحساب الوحيد، الأدوار وKDF، حذف Cascade، Rollback، الفهارس وإعادة فتح قاعدة البيانات.
Repositories	8/8	Account Epoch، الإعدادات، سجل الموارد، المسودة الفارغة، أول رسالة وحد 10 محادثات، Idempotency، Rollback، وكتابة إجابة مقيدة بالحساب.
DatabaseRuntime	2/2	إعادة استخدام كائن قاعدة البيانات نفسه، الإغلاق وعدم فتح قاعدة غير مستخدمة.
الإجمالي	21/21	flutter test انتهى برسالة !All tests passed

02 تكامل SQLite على هاتف Android حقيقي

الجهاز: Samsung SM-N986U / Android 13 (API 33) / arm64-v8a.

الاختبار: integration_test/b03_android_database_test.dart؛ قاعدة مؤقتة معزولة عن بيانات التطبيق، تتحقق من إنشاء ملف SQLite، إصدار المخطط، FK، الإدخال/القراءة، حذف Cascade وبقاء الموارد المشتركة.

الدليل: أول تشغيل !All tests passed +1؛ ثاني تشغيل !All tests passed +1.

03 الاستقرار بعد اختبار التكامل

- أُعيد تشغيل التطبيق باستخدام flutter run -d R3CR40J3XRZ؛ أكد المنفذ أن التطبيق بقي مفتوحًا ويعمل كالسابق.
- ظهور نافذة الاختبار ثم اختفاؤها بعد نجاح integration_test لا يثبت تعطلًا؛ الجلسة الآلية تنتهي بعد الاختبار.
- رسالة Lost connection to device ظهرت لاحقًا، لكن لم تُرفق دلالة على انهيار التطبيق أثناء تشغيله العادي.

نتائج الاختبارات المسجلة تصف النطاق المختبر فقط؛ لم يُختبر مسار تسجيل دخول حقيقي أو اتصال AI/RAG أو ترقية مخطط مستقبلية.

PROBLEMS / RESOLUTIONS / TECHNICAL DECISIONS

03 — سجل المشكلات والإصلاحات

01 ما الذي واجهناه؟

المشكلة	التصرف والنتيجة
تعارض تثبيت Drift Flutter / Dart / meta	تعذر تثبيت أحدث drift_dev مع drift 2.35.2 بسبب قيود Dart/Analyzer/Meta؛ ضُبط drift 2.33.0 و drift_dev 2.33.0 وتثبيت الاعتماديات نجح.
فشل Code Generation Build Hooks vs AOT	ظهرت رسالة 'dart compile' does not support build hooks؛ استُخدم dart run build_runner build --force-jit، وتولد app_database.g.dart مع 25 مخرجًا.
أخطاء Analyzer/Test التابعة	قبل التوليد لم يُعرف _$AppDatabase ودوال SQL؛ بعد نجاح التوليد زالت الأخطاء التابعة.
تحذير Drift عند إعادة فتح DB	عُزل اختبار إعادة فتح قاعدة البيانات عن التهيئة المشتركة للـTests؛ اختفى التحذير من آخر تشغيل، دون تعطيل آلية الإنذار في Drift.
ملاحظتا Lint	أُضيفت أقواس if وحُذف استيراد غير ضروري، حتى أصبح flutter analyze خاليًا من المشكلات.

02 إصدارات الحزم المستخدمة

الحزمة	الإصدار المثبت في سجل التشغيل	الدور
drift	2.33.0	طبقة ORM/SQL
drift_flutter	0.3.1	فتح قاعدة بيانات Flutter
drift_dev	2.33.0	توليد كود Drift
build_runner	2.15.1	إدارة التوليد
integration_test	من Flutter SDK	اختبار Android الآلي

سياسة الترحيلات: المخطط الحالي schemaVersion = 1. في حال طلب Upgrade غير معرف ترفض قاعدة البيانات الترقية بدل حذف بيانات الطالب؛ لا توجد ترحيلات v2 وهمية أو اختبارات ترحيل لمخطط لم يصدر.

GIT TRACEABILITY / HANDOFF

04 — إدارة الإصدارات وحدود التسليم

01 الأثر المسجل في Git

البيان	الدليل المثبت
Commit B-03	4b6f43d
Commit message	feat(B-03): implement SQLite Drift database foundation
تغييرات Commit	17 ملفًا، 6446 سطرًا مضافًا وسطر محذوف وفق Git.
الرفع إلى GitHub	main → origin/main — **PASS**
الحالة بعد الرفع	git status -sb → ## main...origin/main
التوثيق الأولي المرفوع	docs/notes/B-03_STEP1_AR.md وSTEP2_AR.md وSTEP3_AR.md

02 معايير التسليم وحدوده

المُنجز: قاعدة SQLite ومخططها وقيودها وRepositories واختبارات سلامتها ووحدة دورة الاتصال، مع تحقق مستقل على Android، وحفظ الشيفرة ضمن GitHub.

- **B-04 لاحقًا:** إنشاء الحساب، التحقق من كلمة المرور، Keystore-backed Session Marker، ثم ربط DatabaseRuntime بالتهيئة الفعلية للتطبيق.
- **B-05 لاحقًا:** توصيل شاشة المحادثة بعمليات حفظ الرسائل وإدارة المسودات والحالات بعد التحقق من الجلسة، رغم جاهزية معاملات التخزين الأساسية.
- **B-07/B-09/B-12 لاحقًا:** تنزيل الموارد، تفعيل مجموعة RAG بعد التحقق، تشغيل AI الفعلي واختبارات الجودة. واجهة الموارد الحالية ليست إثبات READY إنتاجية.

03 إجراء إغلاق التوثيق

الملفات النهائية لهذا التقرير:

docs/reports/B-03.md + docs/reports/SIRAJ_B03_Engineering_Report_AR.pdf

مطلوب من المنفذ: حفظ الملفين داخل المستودع؛ مراجعة git diff --cached --check؛ إنشاء Commit توثيقي مستقل docs(B-03)؛ رفعه ثم تسجيل SHA الجديد داخل سجل المرحلة إن لزم.

مرجع التصميم: SIRAJ P0 Final Master Specification v1.0.1 Corrected، القسم 7. هذا التقرير مخصص لإثبات تنفيذ B-03 فقط، ولا يُعد إقرارًا بأن جميع وظائف SIRAJ P0 مكتملة.